

Sistema de Recomendación Híbrido para Pueblos Mágicos

Análisis de Sentimiento Basado en Aspectos

Avance de Tesis 4

Autor: Gustavo Hernández Angeles

Asesor: Dr. Norberto Alejandro Hernández Leandro

Comité de Seguimiento:

- Dr. Alejandro Rosales Pérez
- Dr. Miguel Ángel Álvarez Carmona

Objetivos

Objetivo General. Elaborar un sistema de recomendación híbrido (SRH) para Pueblos Mágicos de México que integre ABSA, compuesto por modelos colaborativos y basados en contenido.

Objetivos específicos:

- ✓ Preparar el corpus de trabajo a partir del *dataset* REST-MEX 2025.
- ✓ Pipeline de ABSA con Zero-Shot y Sentiment Classification.
- ✓ Derivar las matrices estructurales del sistema (relación usuarios, ítems, aspectos).
- ✓ Implementación de los modelos colaborativos y basados en contenido.
- ☐ Implementar la fusión de componentes y evaluar el SRH.
- ☐ Análisis de resultados del modelo.

Avance actual: **5/6** objetivos específicos completados.

Recapitulando...

Desde el último avance: pipeline ABSA, matrices estructurales A , X , Y , R , y baseline de cuatro modelos con fusión convexa.

Recordatorio - matrices de perfil:

$$X_{u,j} = 1 + (N - 1) \left(\frac{2}{1 + e^{-t_{uj}/T_x}} - 1 \right)$$

$$Y_{p,j} = 1 + \frac{N - 1}{1 + e^{-k_{pj} \cdot \bar{s}_{pj}/T_y}}$$

X : importancia usuario-aspecto.

Y : calidad pueblo-aspecto.

En este avance:

- **Ablación X/Y** : explica el efecto del log y de la T .
- **Replanteamiento del híbrido**: pasamos de 4 modelos a un híbrido de *dos* basados en aspectos.
- **Grid-search** sobre un único $\alpha \in [0, 1]$.

Motivación del estudio de ablación

La construcción de X y Y acumuló dos modificaciones respecto a Zhang et al. (2014):

- ▶ En Y se introdujo $\log(1 + n)$ para mitigar la saturación por volumen.
- ▶ En ambas se añadió un **término de escalamiento** T basado en la mediana, frenando la saturación temprana del sigmoide.

Pregunta: ¿cuál de estos dos cambios aporta realmente al desempeño?

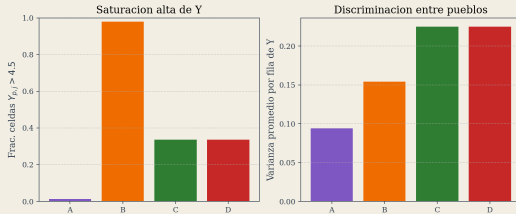
Diseño: cuatro variantes cruzadas sobre los modelos que dependen de X y/o Y .

Variante	X	Y
A	sigmoide + T (actual)	$h \cdot \log(1 + n) + T$ (actual)
B	Zhang Eq. 2 puro ($T = 1$)	Zhang Eq. 3 puro (sin log, sin T)
C	Zhang Eq. 2 puro ($T = 1$)	Zhang Eq. 3 + T (sin log)
D	sigmoide + T (actual)	Zhang Eq. 3 + T (sin log)

Diagnóstico de las matrices

Antes de evaluar ranking: ¿cómo se ven X y Y en cada variante?

Var.	$\bar{X}$	$\text{Var}_{\text{fila}}(X)$	$X > 4,5$	$\bar{Y}$	$\text{Var}_{\text{fila}}(Y)$	$Y > 4,5$
A	2.31	1.00	9.6 %	3.90	0.09	1.3 %
B	3.09	1.88	36.5 %	4.94	0.15	97.9 %
C	3.09	1.88	36.5 %	4.04	0.23	33.6 %
D	2.31	1.00	9.6 %	4.04	0.23	33.6 %

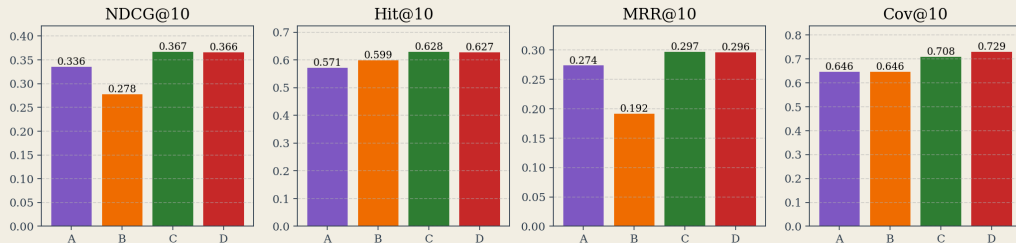


Lectura:

- ▶ En **B**, Y colapsa: 97.9 % de celdas $> 4,5$.
- ▶ T (C, D) recupera varianza por fila (0,23 vs 0,15).
- ▶ $\log(1 + n)$ (A) degrada la señal: $\bar{Y} = 3,90$.

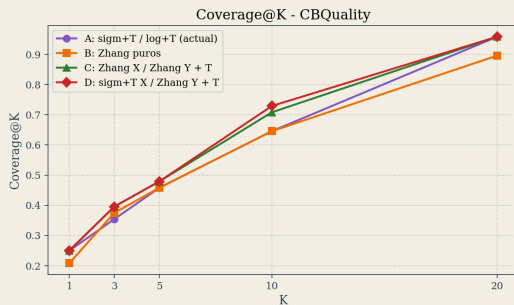
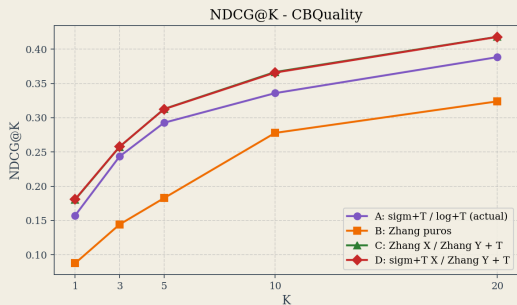
Resultados de ablación | $K = 10$

CBQuality @ K=10 - comparacion entre variantes



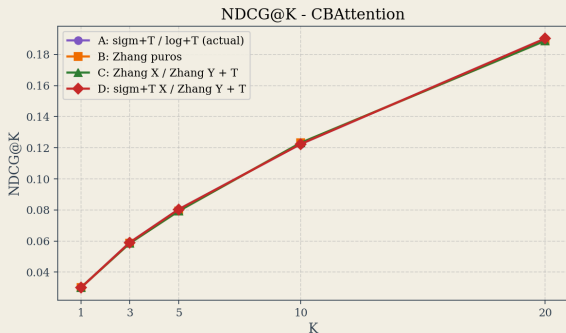
- ▶ **CBQuality** domina ranking: **C** alcanza $\text{NDCG@10} = 0,3666$ (vs. A: 0.3358, B: 0.2778, D: 0.3658).
- ▶ Cobertura@10 mejora ~ 8 puntos pasando de A a C/D.
- ▶ El *quitar* $\log(1 + n)$ pero *conservar* T (C, D) es la mejor combinación.

CBQuality | NDCG@K y Cobertura@K



Las curvas *C* y *D* son *indistinguibles* en ranking pero *D* mantiene una cobertura ligeramente superior (0,7292 vs 0,7083 @ $K = 10$).

CF Atencion | insensibilidad a Y



Sanity check: CFAttention sólo usa X .

- Variantes con la misma X producen NDCG idénticos:

$$A=D, \quad B=C.$$

- Confirma que la implementación es correcta y que las diferencias en CBQuality provienen de Y , no del azar.

Conclusiones del estudio de ablación

- ▶ El cuello de botella estaba en Y : la Eq. 3 de Zhang **satura** (97.9 % de celdas en $> 4,5$).
- ▶ El **término de escalamiento** T basado en la mediana es la *contribución dominante*: por sí solo recupera la discriminación entre pueblos.
- ▶ El $\log(1 + n)$ resultaba redundante (y sub-óptimo) cuando ya hay T .

Var.	NDCG@10	Cov@10	MRR@10	Hit@10
A	0.3358	0.6458	0.2736	0.5714
B	0.2778	0.6458	0.1918	0.5988
C	0.3666	0.7083	0.2967	0.6285
D	0.3658	0.7292	0.2962	0.6269

Decisión: adoptar la variante **D** (X sigmoide + T , Y Zhang + T) como construcción canon.

Replanteamiento del híbrido

Antes: cuatro modelos en combinación convexa, $\hat{y}_{u,p}(\mathbf{w}) = \sum_{m=1}^4 w_m \hat{y}_{u,p}^{(m)}$, con $\mathbf{w} \in \Delta^3$.

Hallazgos de la evaluación previa (Avance 3):

- ▶ CBQuality domina las métricas de **ranking** (NDCG, MRR, Hit).
- ▶ CFAttention domina la **cobertura** del catálogo.

Propuesta: híbrido de *dos* modelos, ambos basados en señales ABSA (aspectos + sentimiento):

$$\hat{y}_{u,p}(\alpha) = \alpha \hat{y}_{u,p}^{\text{CBAttention}} + (1 - \alpha) \hat{y}_{u,p}^{\text{CBQuality}}$$

Ventajas:

- ▶ Refuerza la contribución metodológica: la fusión se hace entre dos sub-sistemas que *consumen ABSA*.
- ▶ Espacio de búsqueda 1D $\Rightarrow$ **grid-search** en α basta; no se necesita PSO/DE/BO.

Formulación de la búsqueda en α

Sea $\hat{y}_{u,p}^{(m)}$ el score normalizado del modelo m . Definimos

$$\hat{y}_{u,p}(\alpha) = \alpha \hat{y}_{u,p}^{\text{CFAttention}} + (1 - \alpha) \hat{y}_{u,p}^{\text{CBQuality}}, \quad \alpha \in [0, 1].$$

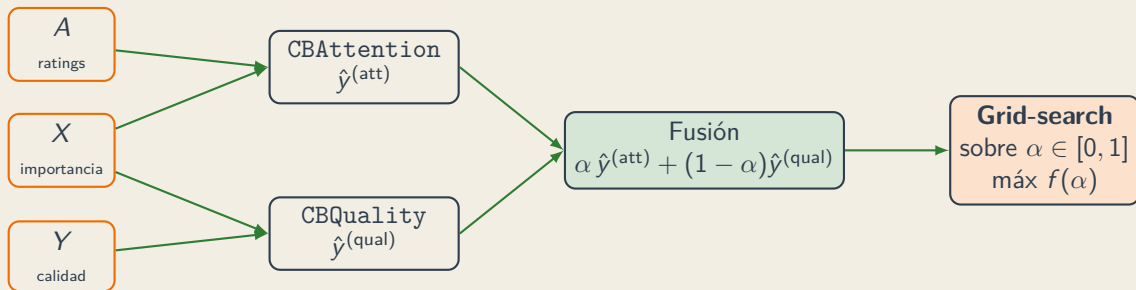
La función objetivo agrega ranking y diversidad:

$$f(\alpha) = \beta \text{NDCG@K}(\alpha) + (1 - \beta) \text{Cov@K}(\alpha), \quad \alpha^* \in \arg \max_{\alpha \in [0,1]} f(\alpha).$$

Implementación:

- ▶ Una sola pasada: se ajustan CFAttention y CBQuality y se precomputan los scores.
- ▶ Por cada α de la grilla ($\alpha \in \{0, 0.05, \dots, 1\}$ por defecto), sólo se ponderan los scores.

Pipeline del nuevo híbrido



Ambos sub-sistemas se entrenan una sola vez. El barrido en α es *barato*: sólo cambia un escalar.

Próximos pasos

1. Ejecutar el barrido $\alpha \in \{0, 0,05, \dots, 1\}$ y reportar la curva NDCG/Cov vs. α .
2. Decidir α^* por criterio multi-objetivo (Pareto NDCG-Coverage) o por β fijo.
3. Cerrar redacción de Capítulo 4 (resultados) e iniciar correcciones para defensa.

*Objetivos específicos del proyecto: **5/6 completados.***
Resta: fijar α^ (Obj. 5) y evaluación final del SRH (Obj. 6).*

GRACIAS